TANSZÉKVEZETŐ

SZAKDOLGOZAT FELADAT

Horváth Gellért
Mérnökinformatikus hallgató részére

AI-támogatott tárgyfelismerés és hasonlóságvizsgálat mobilalkalmazásban

A szakdolgozat célja egy olyan mobilalkalmazás fejlesztése, amely lehetőséget biztosít különböző gyűjteménytípusok, például kupakok, bélyegek digitális katalogizálására és kezelésére. Az alkalmazás a mobilplatform adottságait kihasználva, egyszerű kép feltöltésével képes lesz képekkel ellátott „okos" kollekciók létrehozására, szerkesztésére és megosztására. A fejlesztés központi eleme az AI-val támogatott duplikátum-keresés funkció, amely objektumfelismerési és képhasonlóság-vizsgálati algoritmusok segítségével automatikusan meghatározza, hogy az éppen feltöltött tárgyról készült kép már szerepel-e a felhasználó gyűjteményében. A rendszer közösségi funkciókat is tartalmaz: a felhasználók feed formájában megtekinthetik más gyűjtők szerzeményeit, illetve a barter, vagyis csere-bere funkció segítségével a duplikált elemeiket felajánlhatják cserére másokkal.

A backend két fő komponensből áll: az ASP.NET alapú szolgáltatás felel a REST API-hívásokért, az adatkezelésért és az üzleti logikáért, míg a Python alapú modul az AI-funkciókat, azaz az objektumfelismerést és a képhasonlóság-analízist valósítja meg, amely REST API-n keresztül kommunikál a .NET-es backenddel. Az adatok relációs adatbázisban kerülnek tárolásra, biztosítva a strukturált és konzisztens adatkezelést. A mobil frontend React Native technológiával készül

A hallgató feladatának a következőkre kell kiterjednie:
• Mutassa be az alkalmazás architektúráját és rétegeit.
• Elemezze az ASP.NET backend felépítését és valósítsa meg a controllereket, service-eket és repositorykat.
• Készítsen Python szolgáltatást képfelismerésre és hasonlóságvizsgálatra.
• Készítsen Python alkalmazást az AI-modell betanításához és algoritmusokhoz.
• Készítse elő a modellhez szükséges címkézett adatokat.
• Tervezzen relációs adatbázist több kollekciótípushoz, úgy, hogy ezek támogatása a backend, frontenden nem igényel jövőbeli változtatást.
• Valósítsa meg a fő és közösségi funkciókat a backenden és frontenden.
• Készítsen dokumentációt az architektúráról, implementációról, használatról.

Tanszéki konzulens: Dr. Ekler Péter

Budapest, 2025. október 08.

Dr. Charaf Hassan
egyetemi tanár
tanszékvezető

Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

H-1117 Budapest, Magyar tudósok krt 2. Q.B.207
Telefon: 463-2870. Fax: 463-2871
www.aut.bme.hu